생활 속 WPAN 무선통신 기술 찾아보기

WPAN 기술의 특징을 실제 생활 속 사례와 연결하여 이해하는 과제

1. 과제 목적

우리 주변에는 Bluetooth, BLE, Zigbee, NFC, RFID, UWB 등 다양한 근거리 무선통신 기술이 사용되고 있습니다. WPAN 관련 기술을 직접 찾아보고, 어떤 상황에서 왜 해당 기술이 사용되는지 이해하는 것을 목표로 합니다.

2. 과제 내용

생활 속에서 사용되고 있는 WPAN 관련 무선통신 기술을 2 가지 이상 선택하여 조사하세요. 단순한 기술 정의를 복사하기보다, 실제 제품·서비스·생활 경험과 연결하여 작성합니다.

- ① **기술명:** 예: Bluetooth, BLE, Zigbee, NFC, RFID, UWB 등
- ② **실제 사용 사례:** 해당 기술이 사용되는 제품이나 서비스를 구체적으로 제시
- ③ **기술의 주요 특징:** 통신 거리, 저전력, 정밀 위치 측정 등 핵심 특징을 쉬운 말로 설명
- ④ **해당 기술이 사용되는 이유:** 왜 다른 기술이 아니라 이 기술이 적합한지 설명
- ⑤ **다른 기술과의 비교:** 선택한 기술끼리 공통점과 차이점을 간단히 비교
- ⑥ **나의 경험 또는 직접 관찰한 사례:** 본인이 사용해 본 제품이나 주변에서 확인한 사례를 포함

3. 작성 예시

기술	생활 속 사례	핵심 특징
Bluetooth	무선 이어폰, 키보드, 마우스	가까운 기기를 간편하게 연결
NFC	교통카드, 스마트폰 결제	몇 cm 의 매우 가까운 거리에서 통신
RFID	출입카드, 물류·상품관리	태그의 정보를 무선으로 식별
UWB	자동차 디지털 키, 위치 찾기	거리와 위치를 정밀하게 측정
Zigbee	스마트 조명, IoT 센서	저전력으로 여러 기기를 연결

4. 제출 방법

- 분량: A4 1~2 쪽 내외
- 형식: 제목, 기술별 조사 내용, 비교, 나의 경험 또는 관찰 사례 포함
- 사진이나 그림을 사용할 경우 출처를 표시하세요.
- 제출 파일명 예시: 학번_이름_WPAN 과제

5. 작성 시 유의사항

인터넷이나 생성형 AI 를 참고할 수 있으나, 내용을 그대로 복사하여 제출하지 않습니다. 기술 설명은 본인이 이해한 표현으로 정리하고, 반드시 본인이 직접 사용하거나 관찰한 사례를 포함하세요.

중요한 것은 어려운 전문용어를 많이 쓰는 것이 아니라, 선택한 기술이 실제 생활에서 어떻게 사용되고 왜 그 기술이 적합한지를 자신의 말로 설명하는 것입니다.